

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

EQUILIBRIO GENERAL COMPUTABLE 2021

Martín Cicowiez

Trabajo Práctico 1: Modelo EGC 2 x 2 x 1

fecha de entrega: antes de la clase del 17 de marzo

En este trabajo práctico se pide, partiendo del primer modelo visto en clase, resolver los siguientes ejercicios.

1. Agregar un impuesto directo (sobre el ingreso de los hogares; variable YH) al modelo codificado en GAMS. Es importante presentar el listado completo de ecuaciones y variables del modelo modificado.
2. Inicialmente, suponer que la tasa del impuesto directo es cero. Luego, simular que la tasa del nuevo impuesto directo se lleva a 20 por ciento. Explicar los resultados.
3. (Opcional) Con el modelo modificado, reemplazar el impuesto indirecto inicial por un impuesto directo que genere el mismo nivel de recaudación tributaria. Explicar los resultados.

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

EQUILIBRIO GENERAL COMPUTABLE 2021

Martín Cicowiez

Trabajo Práctico 2: Modelo EGC $s \times 2 \times 1$

fecha de entrega: antes de la clase del 31 de marzo

En este trabajo práctico se pide, partiendo del modelo de s sectores, 2 factores y un hogar visto en clase, resolver los siguientes ejercicios.

1. Modificar el segundo modelo visto en clase para que pueda calibrarse con la matriz de contabilidad social que aparece en la Tabla 1 (ver abajo). El modelo puede modificarse agregando un subíndice adicional (e.g., h) para identificar hogares. Es importante que presente todas las ecuaciones del modelo modificado.
2. Simular un aumento de 25% de la oferta de capital. Explicar los resultados.
3. Simular un aumento de 10 puntos porcentuales de la tasa del impuesto directo que paga el hogar “h-urb”. Explicar los resultados.

Tabla 1: matriz de contabilidad social

	s-A	s-M	lab	cap	tax-act	tax-dir	h-rur	h-urb	gov	total
s-A	60	30					80	61		231
s-M	30	60					90	80		260
lab	45	80								125
cap	75	55								130
tax-act	21	35								56
tax-dir							10	35		45
h-rur			90	20					70	180
h-urb			35	110					31	176
gov					56	45				101
total	231	260	125	130	56	45	180	176	101	

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

EQUILIBRIO GENERAL COMPUTABLE 2021

Martín Cicowiez

Trabajo Práctico 3: Modelo Heckscher-Ohlin

fecha de entrega: antes de la clase del 7 de abril

En este trabajo práctico se pide codificar en GAMS un modelo simple de economía abierta tipo Heckscher-Ohlin (HO), con dos sectores productivos, dos factores primarios de producción, y un hogar. Para ello, se recomienda revisar el modelo de HO en cualquier libro de comercio internacional; ver, por ejemplo, Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld y Marc Melitz. 2018. *International Economics: Theory and Policy*. Pearson.

1. Escribir las ecuaciones de un modelo simple de economía abierta tipo HO.
2. Implementar el modelo desarrollado en (1) en GAMS; calibrarlo con la matriz de contabilidad social que aparece más abajo en la Tabla 1.
3. Teorema Rybczynski. Simular un aumento de 15% en la dotación de trabajo. Explicar los resultados.
4. Teorema Stolper-Samuelson. Simular un aumento de 15% en el precio mundial de uno de los sectores. Explicar los resultados.
5. (Opcional). Calibrar el modelo HO utilizando una matriz de contabilidad social alternativa con un saldo negativo en la balanza comercial.

Tabla 1: matriz de contabilidad social

	s-sx	s-sy	lab	cap	hhd	row	total
s-sx					90	10	100
s-sy					110		110
lab	25	75					100
cap	75	25					100
hhd			100	100			200
row		10					10
total	100	110	100	100	200	10	

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

EQUILIBRIO GENERAL COMPUTABLE 2021

Martín Cicowiez

Trabajo Práctico 4: Modelo CGE Economía Abierta – MCS y Regla de Cierre Macro

fecha de entrega: **5 de mayo**

1. Calibrar el modelo de economía abierta visto en clase con alguna de las matrices de contabilidad social distribuidas junto con este enunciado. En todos los casos, se identifican los siguientes sectores productivos:

act	com	descripción
a-agr	c-agr	agricultura; incluye ganadería, silvicultura y pesca
a-min	c-min	minería; incluye hidrocarburos
a-food	c-food	alimentos, bebidas y tabaco
a-refpet	c-refpet	refinados de petróleo
a-maq	c-maq	maquinaria y equipo y vehículos
a-othmnc	c-othmnc	otras manufacturas
a-othind	c-othind	electricidad, gas y agua y construcción
a-trdtrns	c-trdtrns	comercio y transporte
a-admpub	c-admpub	administración pública
a-othsvc	c-othsvc	otros servicios

2. Describir la economía del país seleccionado tal y como aparece capturada en la MCS.

3. Simular (a) un aumento del 15% en el precio internacional del principal producto de exportación, y (b) un aumento de 10% del consumo público. **En ambos casos, suponer que el gobierno equilibra su presupuesto mediante cambios en la imposición directa.** Explicar los resultados.

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

EQUILIBRIO GENERAL COMPUTABLE 2021

Martín Cicowiez

Trabajo Práctico 5: Introducción y Datos Trabajo Final

fecha de entrega: la entrega de este TP es opcional pero quienes lo entreguen deben hacerlo antes del 21 de junio por e-mail a martin@depeco.econo.unlp.edu.ar

El objetivo de este trabajo práctico es adelantar parte de lo que será el trabajo final (individual) que se debe realizar para aprobar el curso.

1. Elegir alguna de las matrices de contabilidad social que fueron distribuidas junto con el enunciado del TP 4 o alguna otra (consultar conmigo).
2. Motivar los ejercicios de simulación que planea realizar. Por ejemplo, puede brindar contexto acerca del país/sector seleccionados.
3. Describir la economía del país seleccionado a partir de la matriz de contabilidad social. No omitir la desagregación sectorial.